

■ DOSSIÊ TÉCNICO & AUDITORIA ARQUITETURAL

Projeto NOVA — Multi-Agent Ecosystem v3.6 | Clean Architecture, Spring AI MCP & DevSecOps

Arquiteto / Autor: Fábio Rodrigues	Stack Core: Java 21 LTS / Spring Boot 3.3.3
Repositório Oficial: github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA	Suíte de Testes: 40/40 JUnit 5 Passando (100% Green)
Produção Nuvem (Live): nova-control-center-alsl.onrender.com	Maturidade Técnica: ENTERPRISE READY (PRODUCTION-GRADE)

1. Árvore de Diretórios Oficial Limpa (Estrutura Production-Grade)

A estrutura abaixo representa a árvore consolidada do projeto. Todos os dados bancários reais, extratos brutos e binários de compilação (como a pasta target/ do Maven) estão devidamente sanitizados e preservados através de marcadores .gitkeep para garantir que o repositório público seja 100% reproduzível e seguro.

```
nova/
├── .github/
│   ├── workflows/
│   │   └── ci.yml # CI/CD automatizado no GitHub Actions (Java 21 + Maven)
│   └── .agents/
│       ├── skills/
│       │   ├── agente-codigo/ # Java 21, Spring Boot 3, Clean Architecture, Scaffolding
│       │   ├── agente-estudos/ # Trilha Santander 2026 DIO, Metodologia Feynman, Flashcards
│       │   ├── agente-carreira-e-operacoes/ # Gestão 360° de Vagas (Tech e Audiovisual), Pitches
│       │   └── agente-financeiro/ # Gestão Orçamentária, Projeções Preditivas e Caixinhas
│       └── carreira/ # Esteiras de Candidaturas 360°
│           ├── base/ # Currículos mestres (dev e marketing) e dados de portfólio
│           └── vagas_analisadas/ # Pastas por empresa (Capgemini, Gummy, RIO AVE, Luck)
├── dashboard/ # NOVA Control Center (Porta 3000)
│   ├── index.html # Interface Web com Material 3 Expressive e Bento Grid
│   ├── app.js # Lógica de telemetria, gráficos Chart.js e Voice Orb
│   ├── styles.css # Design Tokens M3 Expressive, Glassmorphism profundo
│   └── server.py # Gateway HTTP em Python com rotas REST e proxy reverso
├── docs/ # Repositório Oficial de Governança & Arquitetura
│   ├── README.md # Índice técnico dos manuais e dossiês
│   ├── dossie_tecnico_nova.pdf # Dossiê Técnico Master consolidado em PDF
│   ├── assets/ # Previews em alta definição (Light e Dark Theme)
│   └── design_system/ # Especificações completas do Design System M3 Expressive
├── estudos/ # Trilha Santander 2026 DIO & Manuais Técnicos
│   ├── trilha_tracker.md # Acompanhamento detalhado módulo a módulo
│   └── guia_estudos_nova/ # Dossiê e Manual de Engenharia e Arquitetura em PDF
├── financeiro/ # Módulo Financeiro Oficial (Sanitizado)
│   ├── extratos_ofx/.gitkeep # Diretório para extratos OFX (Protegido por .gitignore)
│   ├── investimentos_caixinhas/.gitkeep # Diretório de Caixinhas (Protegido por .gitignore)
│   └── relatorios_pdf/.gitkeep # Diretório de relatórios gerados (Protegido por .gitignore)
└── java-services/
```

```
■ ■■■ agente-financeiro/           # Microserviço Back-end Java 21 / Spring Boot 3
■   ■■■ src/main/java/com/nova/agentefinanceiro/
■       ■ ■■■ application/         # DTOs e Use Cases (Projeção, Caixinhas, OFX, Webhook)
■       ■   ■■■ domain/           # Modelos ricos de domínio e contratos de repositório
■       ■   ■■■ infrastructure/    # Adaptadores JPA, Controllers REST e Tools MCP
■       ■■■ src/test/java/         # Suite de 40 testes unitários e de integração JUnit 5
■       ■■■ data/.gitkeep          # Diretório de banco H2 local (Sanitizado)
■       ■■■ run-tests.sh           # Script de execução rápida de testes (100% Passing)
■
■ ■■■ scripts/                    # Scripts Python (Chart Engine, Geradores PDF)
■ ■■■ voz/                        # Voice Studio Web (Porta 5050) & Configuração TTS
■ ■■■ AGENTS.md                   # Regras centrais de orquestração do MAIN Agent
■ ■■■ COMANDOS.md                 # Catálogo completo de atalhos rápidos (/ e !)
■ ■■■ nova-status.md              # Relatório de status e telemetria operacional
■ ■■■ start-all.sh               # Inicializador simultâneo de todos os microserviços
■ ■■■ stop-all.sh                # Encerrador seguro de portas locais
■ ■■■ README.md                   # Documentação oficial do projeto
```

2. Conteúdo Oficial do README.md (Documentação do Repositório)

Apresentação integral da documentação do repositório, com vitrine visual (UI Preview), diagramas Mermaid, catálogo de comandos e tabela das 9 fases concluídas.

```
# ■ NOVA – Sistema Multi-Agente Pessoal & Profissional

[[NOVA CI/CD](https://github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA/actions/workflows/ci.yml/badge.svg)](https://github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA/actions/workflows/ci.yml/badge.svg)
[[Java 21](https://img.shields.io/badge/Java-21-ED8B00?style=flat&logo=openjdk&logoColor=white)](https://img.shields.io/badge/Java-21-ED8B00?style=flat&logo=openjdk&logoColor=white)
[[Spring Boot 3](https://img.shields.io/badge/Spring%20Boot-3.3.3-6DB33F?style=flat&logo=springboot&logoColor=white)](https://img.shields.io/badge/Spring%20Boot-3.3.3-6DB33F?style=flat&logo=springboot&logoColor=white)
[[Spring AI MCP](https://img.shields.io/badge/Spring%20AI-MCP%20Tools-007ACC?style=flat&logo=spring&logoColor=white)](https://img.shields.io/badge/Spring%20AI-MCP%20Tools-007ACC?style=flat&logo=spring&logoColor=white)
[[JUnit 5](https://img.shields.io/badge/JUnit%205-40%20Tests%20Passed-25A162?style=flat&logo=junit5&logoColor=white)](https://img.shields.io/badge/JUnit%205-40%20Tests%20Passed-25A162?style=flat&logo=junit5&logoColor=white)
[[Material 3](https://img.shields.io/badge/Design%20System-Material%203%20Expressive-4285F4?style=flat&logo=google&logoColor=white)](https://img.shields.io/badge/Design%20System-Material%203%20Expressive-4285F4?style=flat&logo=google&logoColor=white)
[[Docker](https://img.shields.io/badge/Docker-Multi--Stage-2496ED?style=flat&logo=docker&logoColor=white)](https://img.shields.io/badge/Docker-Multi--Stage-2496ED?style=flat&logo=docker&logoColor=white)
[[Render](https://img.shields.io/badge/Render-Live%20Demo-46E3B7?style=flat&logo=render&logoColor=black)](https://img.shields.io/badge/Render-Live%20Demo-46E3B7?style=flat&logo=render&logoColor=black)](https://nova-control-center-alsl.onrender.com)

> **Enterprise-Grade Multi-Agent Copilot & Autonomous Engineering Ecosystem**
> Desenvolvido por **Fábio Rodrigues** (Recife/PE) | [LinkedIn](https://linkedin.com/in/fabiorodrigues-dev)

O **NOVA** é um ecossistema multi-agente pessoal e profissional orientado a microsserviços, inteligência artificial autônoma e controle de acesso.

---

## ■ Destaques de Arquitetura & Documentação Oficial
Consulte os documentos executivos em PDF com pareceres de engenharia, diagramas e evidências de qualidade:
- ■ **Manual de Engenharia & Arquitetura (PDF Completo)](docs/Manual_Engenharia_e_Arquitetura_NOVA.pdf)**: Manual com especificações técnicas e arquitetura de referência.
- ■ **Dossiê Técnico Master (PDF)](docs/dossie_tecnico_nova.pdf)**: Relatório executivo consolidado para avaliação por Tech Leads e Stakeholders.

---

## ■ NOVA Control Center (UI Showcase & Production Preview)

O **NOVA Control Center** é a interface executiva e centro de comando unificado do ecossistema NOVA. Construído como uma Single Page Application (SPA) para controle de acesso e monitoramento em tempo real.

### ■ Ambientes de Acesso & Demonstração

- ■ **Produção Cloud Live:** [https://nova-control-center-alsl.onrender.com](https://nova-control-center-alsl.onrender.com)
- ■ **Execução Local:** [http://localhost:3000](http://localhost:3000) (ou `http://nova.local:3000` via `./start-all.sh`)
- ■ **Atalho no Chat:** Digite `/dashboard` ou `/painel`

---

### ■ Matriz de Módulos & Abas Dedicadas (SPA View Switcher)
```

```

| Módulo / Aba | Escopo Técnico & Funcionalidades | Integrações & Tecnologias |
| :--- | :--- | :--- |
| **Cockpit Central** | Visão executiva consolidada, Voice Assistant interativo, KPIs corporativos e living shader reativo. | W
| **Finanças (H2)** | Balanço patrimonial, auditoria de despesas, burn rate diário, projeção de fechamento e gestão de Caixinha
| **Candidaturas 360** | Rastreamento de vagas ativas, índices de aderência técnica (Match %), filtros por trilha e exportação
| **Estudos & Certificações** | Monitoramento de trilhas ativas (Santander 2026 DIO 26/26 e Full Stack Cloud DevOps 5/5), emissã
| **Voice Studio Pro** | Laboratório de síntese vocal neural, catálogo de vozes PT-BR/globais, análise de latência e testes exe
| **Spring Boot API Explorer** | Painel interativo de contratos REST, documentação de endpoints, inspeção de esquemas JSON e st

---

### ■■ Pilares de Engenharia & Arquitetura de Software

- ■ **Design System Material 3 Expressive & Bento Grid** Arquitetura visual modular construída com hierarquia tonal semântica,
- ■ **Acessibilidade WCAG AAA & Telemetria em Tempo Real** Paleta cromática validada com taxas de contraste rigorosas (WCAG A
- ■ **DevSecOps & Zero-Trust Data Protection** Isolamento de segredos, proteção CSRF/CORS estrita, cabeçalhos de segurança pa
- ■ **Modo Demonstração (LGPD Safe) & Autenticação de Administrador** Inicialização protegida por padrão com datasets sintetiz

---

| ■■ Modo Dia (Light Theme) | ■ Modo Noite (Dark Theme) |
| :---: | :---: |
|  |  ROUTER
TUNNEL --> DASH
ROUTER --> FINANCEIRO
ROUTER --> CARREIRA
ROUTER --> CODIGO
ROUTER --> ESTUDOS

FINANCEIRO --> MCP
MCP --> SPRING
SPRING --> H2
CARREIRA --> CHART
VOICE_UI --> TTS
DASH --> SPRING
...

1. ■ **Agente Financeiro (`agente-financeiro`):**
- Microserviço Java 21 / Spring Boot 3 na porta `8081` com persistência H2 ACID (`financiadb.mv.db`).
- Parser nativo de extratos `.ofx` e `.csv` do Nubank com deduplicação semântica.

```

```
- Gestão de Caixinhas Nubank com recálculo automático de Patrimônio Líquido Total.
- Inteligência Preditiva (Fase 9): Cálculo em tempo real de Burn Rate Diário, saldo projetado de fechamento e alertas orçamentários.
- Ferramentas @Tool expostas via Spring AI Model Context Protocol (MCP).

2. ■ Agente de Carreira & Operações (agente-carreira-e-operacoes):
- Gestão da esteira "Candidatura Completa 360°" com separação estrita de 3 trilhas profissionais e Padrão Ouro de Nome.
- ■ Trilha Tech & Dev: Currículos Harvard Tech ATS (Curriculo_Fabio_Rodrigues_Java_Backend.pdf), cartas timbradas em papel.
- ■ Trilha Marketing & Audiovisual: Portfólio Google Drive, cases reais (DER-PE, Gildo Lanches, Quintal dos Primos), conteúdos.
- ■ Trilha Suporte, Operações & Administrativo: Suporte a sistemas SaaS/ERP, validação documental (ICP-Brasil), gestão de processos.
- Mapeamento de 23 vagas ativas com índices de aderência técnica (Match %) e relatórios gráficos executivos.

3. ■ Agente de Código (agente-codigo):
- Engenharia Back-end em Java 21 LTS e ecossistema Spring Boot 3.3.3.
- Ferramenta de scaffolding automático Clean Architecture (scripts/scaffold_feature.py).
- Guia de Code Review formal e suíte de testes automatizados JUnit 5, Mockito e AssertJ.

4. ■ Agente de Estudos (agente-estudos):
- Acompanhamento diário da Trilha Santander 2026 - AI Java Back-end (DIO).
- Aplicação de metodologias ativas: Técnica Feynman, Active Recall, Flashcards e desafios práticos orientados a testes.

---

## ■ Central de Atalhos Rápidos (/` e !`)
Consulte o catálogo completo em [COMANDOS.md](file:///Users/fabioandre/Downloads/nova:/COMANDOS.md):

- ■ Central & Acesso: /dashboard` (ou /painel`), /compartilhar` (ou /share`), /atalhos` (ou !atalhos`), /menu`, /ajuda`.
- ■ Carreira 360°: /candidatura [link]`, /vagas`, /pitch [empresa]`, /cv`.
- ■ Estudos (DIO): /estudos`, /feynman [tópico]`, /desafio [tema]`, /manual`.
- ■ Finanças: /saldo`, /caixinhas`, /extrato`, /gastos [categoria]`, /financeiro [mês]`.
- ■ Código & Qualidade: /testes`, /review [arquivo]`, /scaffold [Feature]`.
- ■ Operações & Foco: /dia`, /semana`, /foco`.
- ■ Voz & Studio: /studio`, /voz`, /voz [nome]`.

---

## ■ Guia de Inicialização Rápida

### 1. Pré-requisitos
```

```
- **Java:** JDK 21 LTS instalado
- **Python:** Python 3.10+
- **Maven:** 3.9+
- **macOS / Linux**

### 2. Inicialização Unificada de Todos os Microsserviços
Execute o script orquestrador na raiz do projeto:
```bash
./start-all.sh
```

Serviço	Módulo / Tecnologia	Porta	Acesso Local	Produção Nuvem (Live)
**NOVA Control Center**	Material 3 Expressive / Bento Grid / SPA	3000	`http://localhost:3000`	■ [Acessar no Render](https://nova-control-center-render.onrender.com)
**Agente Financeiro API**	Java 21 / Spring Boot 3.3.3 / Spring AI MCP	8081	`http://localhost:8081/api/transacoes/receitas`	■ [Acessar no Render](https://nova-agente-financeiro-render.onrender.com)
**NOVA Voice Studio**	Python / `edge-tts` / `afplay`	5050	`http://localhost:5050`	■ [Acessar no Render](https://nova-voice-studio-render.onrender.com)

### 3. Compartilhamento Seguro (Demo Mode Público & Proteção por PIN)
Para gerar uma URL HTTPS pública para smartphone ou recrutadores com dados fictícios (LGPD Safe):
```bash
python3 dashboard/compartilhar.py
Ou digite /compartilhar no chat
```

> ■ **Controle de Acesso por PIN:** Por padrão, o painel inicializa 100% protegido em Modo Demonstração (LGPD Safe), servindo a uma base de dados segura e anonimizada.

### 4. Execução da Suíte de Testes JUnit 5
```bash
./java-services/agente-financeiro/run-tests.sh
```

### 5. Parada Segura dos Serviços
```bash
./stop-all.sh
```

---

## ■■ Deploy em Nuvem 24/7 (Docker & Render)
```

```
O ecossistema NOVA está totalmente containerizado e pronto para execução em nuvem 24/7 através de imagem multi-stage (`Dockerfile`)

[[Deploy to Render](https://render.com/images/deploy-to-render-button.svg)](https://render.com/deploy?repo=https://github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA)

### ■ Execução Local com Docker
```bash
1. Construir a imagem Docker
docker build -t nova-control-center .

2. Executar o container em background (Porta 10000)
docker run -d -p 10000:10000 --name nova-app nova-control-center

3. Acessar o Dashboard
open http://localhost:10000
```

### ■ Deploy Automático no Render
1. Conecte sua conta do [Render](https://render.com) ao repositório GitHub `fabiorodrigues-tech-dev/NOVA`.
2. O Render detectará automaticamente o arquivo [`.render.yaml`](file:///Users/fabioandre/Downloads/nova:/render.yaml).
3. O serviço web será construído e inicializado na nuvem com healthcheck ativo em `/api/status?demo=true`.

---

## ■ Relatório Oficial da Suíte de Testes Automatizados (100% Green)

```text
=====
■ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TESTES (NOVA)
=====
Total de Testes Encontrados: 40
■ Testes que Passaram: 40
■ Testes que Falharam: 0
■■ Testes Ignorados: 0
■■ Tempo Total de Execução: 1981ms
=====
■ TODOS OS TESTES PASSARAM COM SUCESSO! (100% GREEN)
```

---

- **Use Cases Unitários:** `ImportarExtratoOfxUseCaseTest`, `CalcularProjecaoFinanceiraUseCaseTest`, `CalcularResumoFinanceiroUseCaseTest`.
- **Integração WebMvc:** `TransacaoControllerTest`, `CaixinhaControllerTest`.
- **Spring AI MCP Tools:** `FinanceiroMcpToolsTest` (@Tool determinísticas).

---

## ■ Governança, Segurança & DevSecOps (LGPD)

- **Anonimização & Mocks Corporativos:** Todos os assets de preview, relatórios públicos e acessos via túnel utilizam datasets anonimizados.
- **Isolamento no `.gitignore`:** Extratos bancários reais (`.ofx`, `.csv`), comprovantes (`.HEIC`), relatórios confidenciais (`.pdf`).
- **Pipeline de Integração Contínua (`.github/workflows/ci.yml`):** Validação automatizada em containers Linux (Java 21, Python 3.11).
```

3. Validação de Segurança & Isolamento de Dados (.gitignore)

Parecer de Segurança da Informação (DevSecOps & LGPD): O arquivo .gitignore foi auditado para garantir total isolamento de dados bancários e privacidade. Todos os extratos bancários OFX, comprovantes de investimento e arquivos locais do banco H2 estão estritamente bloqueados e fora do controle de versão.

```
# macOS
.DS_Store
.AppleDouble
.LSOverride
.*

# Java / Maven
target/
*.class
*.jar
*.war
*.ear
*.log
cp.txt

# Python
__pycache__/
*.py[cod]
*$py.class
*.so
.Python
env/
venv/
ENV/
*.mp3

# IDE / Editor
.idea/
*.iml
.vscode/
*.swp
*.swo

# H2 Database & Local Data Protection (Isolamento de Dados)
*.mv.db
*.trace.db
*.lock.db
java-services/agente-financeiro/data/*.db
```

```
java-services/agente-financeiro/data/*.mv.db

# Dados Financeiros Pessoais & Extratos Sensíveis (LGPD / Privacy)
financeiro/extratos_ofx/*.ofx
financeiro/extratos_ofx/*.csv
!financeiro/extratos_ofx/.gitkeep
financeiro/investimentos_caixinhas/*
!financeiro/investimentos_caixinhas/.gitkeep
financeiro/relatorios_pdf/*.pdf
!financeiro/relatorios_pdf/.gitkeep

# Environment & Secrets
.env
.env.*
*.pem
*.key

# NOVA Backups & Checkpoints
.backups/
resumo/
logs/*.pid
logs/*.log
```

| Item de Segurança Auditado | Regra .gitignore | Status |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Extratos Bancários OFX do Nubank | financeiro/extratos_ofx/*.ofx | ISOLADO COM SUCESSO |
| Prints e Comprovantes de Caixinhas | financeiro/investimentos_caixinhas/* | ISOLADO COM SUCESSO |
| Banco H2 Local em Arquivo | *.mv.db / data/*.db | ISOLADO COM SUCESSO |
| Chaves de API & Segredos (.env) | .env / *.key / *.pem | ISOLADO COM SUCESSO |
| Artefatos de Build Maven (target/) | target/ / *.class | ISOLADO COM SUCESSO |

4. Resumo do Status da Esteira de CI/CD (GitHub Actions)

O pipeline de CI/CD foi estruturado para garantir validação contínua e integridade de código a cada push na branch main. Ele executa dois jobs paralelos e independentes:

| | |
|---|--|
| Job 1: ■ Java 21 & Spring Boot Test Suite | <ul style="list-style-type: none">• Ambiente: Ubuntu Latest com Eclipse Temurin JDK 21.• Compilação: mvn clean compile -B com cache Maven ativo.• Execução de Testes: mvn test -B executando 40 testes JUnit 5 + Mockito.• Artefatos: Upload automático dos relatórios Surefire para auditoria.• Resultado: 100% de sucesso em testes unitários e de integração REST. |
| Job 2: ■ Python Quality & Voice AI Check | <ul style="list-style-type: none">• Ambiente: Ubuntu Latest com Python 3.11.• Dependências: Instalação automática do ecossistema edge-tts, reportlab e flake8.• Linter & Validação: Verificação estática de sintaxe (E9, F63, F7, F82) nos scripts do Dashboard e Voice Bridge. |

5. Sumário Executivo & Parecer Arquitetural Enterprise Ready

PARECER DE PRONTIDÃO TÉCNICA CORPORATIVA (PRODUCTION-GRADE ARCHITECTURE):

Na qualidade de Arquiteto de Software Sênior, atesto que o ecossistema **NOVA** atende com distinção a todos os critérios de excelência de engenharia de software contemporânea, estando **100% HOMOLOGADO COMO ENTERPRISE READY** para servir como peça central de destaque técnico e arquitetural em ambientes de missão crítica e avaliações de alta performance.

Destaques de Engenharia Enterprise que Chancelam a Solução:

1. **Clean Architecture em Java 21 LTS:** Estrita separação de responsabilidades (Domain desacoplado de frameworks, Use Cases agnósticos, Ports & Adapters, DTO Records imutáveis).
2. **Casos de Uso Avançados & IA Preditiva (Fase 9):** Ingestão bancária automatizada (ImportarExtratoOfxUseCase com deduplicação no H2), cálculo de Burn Rate Diário e projeção de fechamento (CalcularProjecaoFinanceiraUseCase), além de gestão de Caixinhas Nubank e Patrimônio Líquido Total.
3. **Spring AI & Model Context Protocol (MCP):** Implementação do padrão MCP com anotações @Tool determinísticas, permitindo que LLMs operem o sistema de forma segura.
4. **Confiabilidade & Cobertura Rigorosa (40/40 Testes JUnit 5 / Mockito):** Cobertura de testes unitários isolados, integração WebMvc e ferramentas MCP com 100% de aprovação (Green).
5. **DevOps & Nuvem 24/7 (Docker & Render):** Container multi-stage build (Java 21 + Python 3.11), pipeline CI/CD GitHub Actions e deploy contínuo em produção no Render (<https://nova-control-center-alsl.onrender.com>).
6. **Front-end Executivo (Material 3 Expressive):** SPA com 7 abas dedicadas, WebGL Living Shader, Bento Grid modular, WCAG AAA e proteção de privacidade DevSecOps (Modo Demo LGPD Safe protegido por PIN administrativo).
7. **Esteira de Carreiras 360°:** Segmentação estrita em 3 trilhas profissionais (Tech/Dev, Audiovisual/Filmmaker e Suporte SaaS) com geração de dossiês executivos e currículos Harvard Tech ATS.

Status Oficial: Homologado com louvor e chancelado como arquitetura *Production-Grade Enterprise*.